



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Bagas Aryo Dananjoyo - 5024241031

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan eskalasi kebutuhan mobilitas, teknologi komunikasi terus bertransformasi untuk melepaskan diri dari belenggu fisik. Jaringan nirkabel (*wireless*) hadir layaknya udara yang mengantarkan sinyal tanpa batas ruang yang kaku, menjadikannya tulang punggung konektivitas modern. Dalam arsitektur jaringan masa kini, pemahaman mengenai implementasi *Wireless Local Area Network* (WLAN) menjadi esensial, terutama dalam mengonfigurasi topologi *Point-to-Point* (PtP) dan *Point-to-Multipoint* (PtMP).

Praktikum ini dilaksanakan untuk mengonstruksi pemahaman teknis mengenai pengaturan infrastruktur nirkabel secara langsung, mulai dari konfigurasi dasar *Access Point* dan *Station*, pembuatan *bridge*, hingga perutean statis (*static routing*). Penguasaan keterampilan komprehensif ini sangat krusial bagi mahasiswa Teknik Komputer dalam merancang jaringan yang skalabel, efisien, dan aplikatif untuk menyelesaikan masalah infrastruktur di dunia nyata.

1.2 Dasar Teori

Jaringan *wireless* adalah medium komunikasi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik (seperti gelombang radio) sebagai pengganti kabel fisik. Teknologi ini berpedoman pada standar IEEE 802.11 yang mendefinisikan arsitektur WLAN. Dalam ekosistem jaringan nirkabel, terdapat beberapa instrumen utama:

- **Access Point (AP):** Perangkat yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara jaringan kabel (*Distribution System*) dan perangkat nirkabel.
- **Wireless Router:** Perangkat komposit yang bertugas merutekan paket data antara jaringan lokal (LAN) dan internet, menyediakan layanan DHCP, sekaligus memancarkan sinyal Wi-Fi.
- **Wireless Network Interface Controller (NIC):** Komponen perangkat keras (*transceiver*) yang memungkinkan perangkat komputasi terhubung ke dalam jaringan nirkabel.
- **Wireless Bridge:** Perangkat yang dikhususkan untuk mentransmisikan jaringan secara nirkabel dan terarah (contohnya *AirGrid M5 HP*), sangat ideal untuk menghubungkan jaringan antar lokasi yang berjauhan.

Selain infrastruktur fisik, keamanan jaringan nirkabel juga menjadi pilar penting yang diimplementasikan melalui protokol enkripsi (seperti WPA2 dan WPA3) serta autentikasi untuk memitigasi akses ilegal.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah dikerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut.

1. **Tidak ada yang secara mutlak lebih baik; keunggulan keduanya sangat bergantung pada studi kasus (*use case*).**

Jaringan *wired* (kabel) lebih unggul dalam hal stabilitas, kecepatan maksimal, dan keamanan

fisik. Jaringan ini merupakan pilihan terbaik untuk infrastruktur diam seperti *server*, *data center*, atau *PC desktop*. Sebaliknya, jaringan *wireless* lebih unggul dalam hal mobilitas, fleksibilitas, dan kepraktisan instalasi. Jaringan ini sangat ideal untuk perangkat bergerak seperti laptop dan *smartphone* di area publik, kampus, atau rumah.

2. Perbedaan Router, Access Point, dan Modem:

- **Modem:** Merupakan gerbang utama yang bertugas menerjemahkan sinyal dari *Internet Service Provider* (ISP) menjadi sinyal digital yang dapat dikenali oleh jaringan lokal.
- **Router:** Bertugas mengarahkan (merutekan) lalu lintas data antara jaringan lokal (LAN) dan jaringan luar (internet), serta memiliki fitur pembagian IP *address* (DHCP).
- **Access Point:** Berfungsi murni sebagai titik akses atau jembatan untuk menghubungkan perangkat nirkabel ke dalam jaringan lokal berkabel yang sudah ada. Perangkat ini tidak memiliki kemampuan melakukan perutean data ke internet secara mandiri.

3. Perangkat yang dipilih: *Wireless Bridge* (contoh: Ubiquiti *AirGrid M5 HP*).

Alasan: Untuk menghubungkan dua ruangan di gedung yang berbeda, penggunaan *Wireless Bridge* adalah solusi yang paling tepat karena perangkat ini menggunakan topologi *Point-to-Point* (PtP). Sinyal radio yang dipancarkan sangat fokus dan terarah (*line of sight*) antara lokasi pengirim (Tx) dan penerima (Rx), bukan menyebar 360 derajat seperti *router* biasa. Hal ini memastikan koneksi yang stabil, jarak jangkauan yang jauh, dan kecepatan yang tinggi layaknya menggunakan kabel fisik.